



✓

Inicio (/) /

← Atrás (/alu_documentos?action=resumencuestionario&id=OOPPPQQRRRSSRTRQPR)



Revisión de intento

APLICACIONES DISTRIBUIDAS - SOFT-R - A - [7MO NIVEL] | EXAMEN FINAL

Estudiante	FARINANGO GUANDINANGO FREDDY VLADIMIR
Comenzado el	Martes, 8 de Septiembre de 2026, 09:11
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 8 de Septiembre de 2026, 09:50
Tiempo empleado	0:38:55.260954
Calificación obtenida	42.00 / 45.00
Calificación final	9.33 / 10.00 EXCELENTE

PREGUNTA

1

Finalizado

1.00 / 1.00

Entre Hadoop, Spark y Flink, ¿cuál está más orientado al procesamiento en tiempo real?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Flink ✓
- ☐ b. Todos son igualmente adecuados para el procesamiento en tiempo real.
- ☐ c. Hadoop
- ☐ d. Spark

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Flink

PREGUNTA

2

Finalizado

1.00 / 1.00

En el campo de las finanzas, ¿para qué es crítico el uso de la computación paralela y distribuida?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Para el almacenamiento de datos financieros en un ambiente distribuido.
- ☐ b. Para mejorar la interfaz de usuario de aplicaciones financieras.
- ☒ c. Para realizar análisis de riesgos y procesamiento de transacciones en tiempo real. ✓
- ☐ d. Para realizar transacciones básicas de compra y venta.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Para realizar análisis de riesgos y procesamiento de transacciones en tiempo real.

PREGUNTA

3

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué técnica NO es generalmente utilizada para mejorar la escalabilidad de un sistema computacional?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Balanceo de carga.
- ☐ b. Optimización de algoritmos para paralelización.
- ☒ c. Reducción del tiempo de procesadores. ✓
- ☐ d. Particionamiento de datos.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Reducción del tiempo de procesadores.

PREGUNTA

4

Finalizado

El informático Eric Brewer publicó los fundamentos del teorema CAP a finales de los años 1990. Establece los límites de lo que un almacén de datos distribuido puede garantizar en torno a tres capacidades deseables de lectura y escritura. Cuáles son estas capacidades:

Seleccione una o más alternativas:

- ☐ a. Vinculación con servidores
- ☒ b. Tolerancia de partición ✓
- ☒ c. Disponibilidad ✓
- ☐ d. Movilidad de datos
- ☐ e. Tiempo de respuesta
- ☒ f. Coherencia ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 3

La respuesta correcta es: Tolerancia de partición, Disponibilidad, Coherencia

PREGUNTA

5

Finalizado

1.00 / 1.00

Un equipo necesita invocar métodos sobre objetos remotos entre dos máquinas virtuales de Java, pasando objetos como parámetros y manejando automáticamente la serialización. ¿Qué mecanismo es el más apropiado y por qué?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Invocación remota de métodos, porque está diseñada para invocar métodos sobre objetos remotos en el ecosistema Java mediante stubs y serialización. ✓
- ☐ b. TCP, porque garantiza la entrega ordenada y fiable de los objetos
- ☐ c. Sockets TCP crudos, porque ofrecen el mayor control de bajo nivel.
- ☐ d. Llamada a procedimiento remoto clásica estilo C, porque soporta orientación a objetos de forma nativa.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Invocación remota de métodos, porque está diseñada para invocar métodos sobre objetos remotos en el ecosistema Java mediante stubs y serialización.

PREGUNTA

6

Finalizado

Una aplicación en Windows escrita en C# y otra en Linux escrita en Java deben intercambiar mensajes sin que ninguna conozca el sistema operativo ni el lenguaje de la otra. ¿Qué propiedad del middleware lo hace posible y cuál es su costo principal?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Convierte el sistema distribuido en uno centralizado; el costo es la escalabilidad, dejando al sistema sin las posibilidades de crecer.
- ☒ b. Provee transparencia de acceso ocultando las diferencias de representación de datos; el costo es la sobrecarga de serialización y deserialización. ✓
- ☐ c. Garantiza que el sistema nunca fallará; el costo es el almacenamiento, que en nuestros días eso no es una limitación.
- ☐ d. Elimina por completo la latencia de red; el costo es el ancho de banda que se cree que es ilimitado por eso no se toma en cuenta su afectación.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Provee transparencia de acceso ocultando las diferencias de representación de datos; el costo es la sobrecarga de serialización y deserialización.

PREGUNTA

7

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es la implicación de configurar `props.put(ProducerConfig.VALUE_SERIALIZER_CLASS_CONFIG, "org.apache.kafka.common.serialization.StringSerializer")`; en el productor?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Especifica cómo deben ser serializados los valores de los mensajes antes de enviarlos a Kafka. ✓
- ☐ b. Determina el formato de compresión de los valores de los mensajes después de que los recibe Kafka.
- ☐ c. Define el protocolo de comunicación entre productor y servidor Kafka para el envío y recepción de datos.
- ☐ d. Configura la clase deserializadora para el consumidor.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Especifica cómo deben ser serializados los valores de los mensajes antes de enviarlos a Kafka.

PREGUNTA

8

Finalizado

En el protocolo de 2PC, ¿cuál es su principal debilidad y por qué se produce?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Que es desbloqueante: si el coordinador falla tras la fase de votación, los participantes que votaron "sí" quedan libres del bloqueo indefinidamente esperando la decisión final.
- ☐ b. Que requiere relojes físicos sincronizados entre los participantes y que no garantiza la atomicidad de la transacción
- ☐ c. Que es no determinista en su resultado, en vista de que la comunicación entre las 2PC puede romperse.
- ☒ d. Que es bloqueante: si el coordinador falla tras la fase de votación, los participantes que votaron "sí" pueden quedar bloqueados indefinidamente esperando la decisión final. ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Que es bloqueante: si el coordinador falla tras la fase de votación, los participantes que votaron "sí" pueden quedar bloqueados indefinidamente esperando la decisión final.

PREGUNTA

9

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es una ventaja de la escalabilidad horizontal?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Mayor capacidad de procesamiento en un sólo nodo
- ☐ b. Limitaciones en el rendimiento
- ☒ c. Mayor capacidad de carga ✓
- ☐ d. Mayor disponibilidad

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Mayor capacidad de carga

PREGUNTA

10

Finalizado

1.00 / 1.00

Relaciones: Garantía o comportamiento observado y su modelo/concepto

Relacione la opción correcta:

Un proceso siempre ve sus propias escrituras en orden, aunque otros procesos las vean con retraso.

"Lee Tus Propias Escrituras" (Read-Your-Writes) ✓

El sistema confirma una operación únicamente cuando más de la mitad de los nodos la han registrado.

Quórum De Mayoría ✓

Tras una escritura, algunas lecturas devuelven valores antiguos durante un lapso, pero todas terminan coincidiendo si cesan las escrituras.

Consistencia Eventual ✓

Tras escribir un dato, cualquier lectura posterior en cualquier nodo devuelve ese valor de inmediato.

Consistencia Fuerte (Linealizable) ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 4

La respuesta correcta es: Tras una escritura, algunas lecturas devuelven valores antiguos durante un lapso, pero todas terminan coincidiendo si cesan las escrituras. → Consistencia eventual , Tras escribir un dato, cualquier lectura posterior en cualquier nodo devuelve ese valor de inmediato. → Consistencia fuerte (linealizable) , Un proceso siempre ve sus propias escrituras en orden, aunque otros procesos las vean con retraso. → "Lee tus propias escrituras" (read-your-writes) , El sistema confirma una operación únicamente cuando más de la mitad de los nodos la han registrado. → Quórum de mayoría

PREGUNTA

11

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es una aplicación crítica de la computación distribuida en el procesamiento de imágenes?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Conversión de formatos de imagen en tiempo real para ser tratados en computación paralela y distribuida.
- ☐ b. Almacenamiento de grandes volúmenes de datos en imágenes en formatos comprimidos para disminuir su capacidad de almacenamiento.
- ☐ c. Reducción de la resolución de imágenes para su rápida visualización y procesamiento.
- ☒ d. Manipulación y análisis de grandes volúmenes de información visual a altas velocidades. ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Manipulación y análisis de grandes volúmenes de información visual a altas velocidades.

PREGUNTA

12

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es un desafío común en las bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Inconsistencia de datos ✓
- ☐ b. Redundancia
- ☐ c. Centralización de datos
- ☐ d. Escalabilidad

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Inconsistencia de datos

PREGUNTA

13

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es una característica esencial de la arquitectura de microservicios?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Centralización de servicios
- ☐ b. Reducción de la complejidad
- ☐ c. Limitación en la escalabilidad
- ☒ d. Descomposición en servicios independientes ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Descomposición en servicios independientes

PREGUNTA

14

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué permite la comunicación asíncrona en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Mayor flexibilidad ✓
- ☐ b. Respuestas inmediatas
- ☐ c. Reducción de la eficiencia
- ☐ d. Limitaciones en la sincronización

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Mayor flexibilidad

PREGUNTA

15

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es un indicador común de overhead en un sistema distribuido?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La tasa de fallos del hardware del sistema.
- ☒ b. Tiempo adicional gastado en la coordinación y comunicación entre procesos. ✓
- ☐ c. El número total de procesadores utilizados.
- ☐ d. La capacidad de un sistema para funcionar sin errores.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Tiempo adicional gastado en la coordinación y comunicación entre procesos.

PREGUNTA

16

Finalizado

1.00 / 1.00



En el código del consumidor, ¿qué estructura de datos se usa para almacenar temporalmente los datos recibidos de Kafka antes de procesarlos?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. ConsumerData
- ☐ b. LinkedList
- ☐ c. ArrayList
- ☐ d. HashSet
- ☒ e. ConsumerRecords ✓
- ☐ f. ConsumerHashSet

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: ConsumerRecords

PREGUNTA

17

Finalizado

1.00 / 1.00

Un servicio se traslada de un servidor a otro durante la madrugada, cuando no hay clientes conectados; al reanudar la operación, los clientes lo siguen invocando con el mismo nombre lógico sin percibir cambio alguno. ¿Qué transparencia se evidencia principalmente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Transparencia de ubicación.
- ☐ b. Transparencia de acceso.
- ☒ c. Transparencia de migración. ✓
- ☐ d. Transparencia de reubicación.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Transparencia de migración.

PREGUNTA

18

Finalizado

1.00 / 1.00

¿En qué se diferencia la arquitectura de servicios de la arquitectura de microservicios?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Únicamente en el enfoque. Enfoque en servicios centralizados
- ☐ b. Únicamente en la descomposición en servicios independiente.
- ☒ c. En la descomposición en servicios independiente, y el enfoque en servicios centralizados ✓
- ☐ d. Servicios independiente y el enfoque en Servicios centralizados no tienen nada que ver con la arquitectura de servicios ni de microservicios.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: En la descomposición en servicios independiente, y el enfoque en servicios centralizados

PREGUNTA

19

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué método se utiliza para garantizar que todos los datos enviados por el productor sean recibidos por el consumidor antes de calcular la media?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. producer.poll(100) en un bucle hasta que esté vacío.
- ☐ b. consumer.commitSync()
- ☐ c. producer.commitSync()
- ☒ d. consumer.poll(100) ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: consumer.poll(100)

PREGUNTA

20

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué proporciona la agregación de funcionalidades a una aplicación distribuida?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Complejidad reducida

- ☐ b. Mayor eficiencia
- ☒ c. Ampliación de capacidades ✓
- ☐ d. Menos flexibilidad

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Ampliación de capacidades

PREGUNTA

21

Finalizado

1.00 / 1.00

Un sistema cifra todos los datos en tránsito con TLS, pero almacena las contraseñas en texto plano en la base de datos. Un atacante que compromete la base de datos obtiene todas las contraseñas. ¿Qué principio de seguridad se violó?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La seguridad en reposo; el cifrado en tránsito no protege los datos almacenados.
- ☒ b. La confidencialidad en reposo; el cifrado en tránsito no protege los datos almacenados. ✓
- ☐ c. La integridad de los datos en tránsito
- ☐ d. El no repudio o denegación de servicios (DOS), ya que el atacante cambió las contraseñas actuales.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: La confidencialidad en reposo; el cifrado en tránsito no protege los datos almacenados.

PREGUNTA

22

Finalizado

1.00 / 1.00

Un desarrollador usa sockets TCP para enviar por separado los mensajes "HOLA" y "MUNDO", pero en el receptor a veces llegan juntos como "HOLAMUNDO" en una sola lectura. ¿Cuál es la explicación correcta?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es un error físico de la tarjeta de red
- ☒ b. TCP es un protocolo orientado a flujo (stream) que no preserva los límites de mensaje, por lo que la aplicación debe delimitarlos explícitamente ✓
- ☐ c. El sistema cambió automáticamente a UDP.

- ☐ d. TCP perdió y luego retransmitió un mensaje.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: TCP es un protocolo orientado a flujo (stream) que no preserva los límites de mensaje, por lo que la aplicación debe delimitarlos explícitamente

PREGUNTA

23

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Por qué los algoritmos de consenso como Paxos y Raft exigen la participación de una mayoría (quórum) de nodos para tomar decisiones, en lugar de uno solo o de la totalidad?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque la falta de exigencia universal (a todos los nodos) impediría progresar ante cualquier fallo, mientras que la mayoría garantiza que dos quórumes cualesquiera siempre se solapan en al menos un nodo, evitando decisiones contradictorias. ✖
- ☐ b. Porque la mayoría siempre resulta más rápida que un solo nodo.
- ☐ c. Porque exigir a todos los nodos impediría progresar ante cualquier fallo, mientras que la mayoría garantiza que dos quórumes cualesquiera siempre se solapan en al menos un nodo, evitando decisiones contradictorias.
- ☐ d. Porque la mayoría reduce el ancho de banda total consumido, además porque un solo nodo es siempre suficiente para alcanzar el consenso

Respuesta incorrecta.

Ha seleccionado correctamente 0

La respuesta correcta es: Porque exigir a todos los nodos impediría progresar ante cualquier fallo, mientras que la mayoría garantiza que dos quórumes cualesquiera siempre se solapan en al menos un nodo, evitando decisiones contradictorias.

PREGUNTA

24

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué sucede si se elimina la línea `producer.close();` en el código del productor?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los datos no se enviarán a Kafka.
- ☒ b. El productor podría no liberar recursos de red y memoria adecuadamente. ✔
- ☐ c. El consumidor no podrá leer ningún dato ya que al no cerrar no se termina de realizar el proceso.

☐ d. Los datos se perderán ya que es como si el archivo de datos no se cierre.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: El productor podría no liberar recursos de red y memoria adecuadamente.

PREGUNTA

25

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué caracteriza a una base de datos distribuida?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Acceso transparente a los datos.
- ☒ b. Distribución de datos ✓
- ☐ c. Acceso centralizado
- ☐ d. Almacenamiento en nodos aislados

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Distribución de datos

PREGUNTA

26

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione: Situación de seguridad y propiedad que se protege

Relacione la opción correcta:

Cada orden de pago se firma digitalmente para que el emisor no pueda negar después haberla emitido.

No Repudio



Un usuario ya autenticado intenta abrir un módulo administrativo y el sistema se lo deniega según su rol.

Autorización



Antes de conceder el acceso, el sistema valida que el usuario es quien dice ser mediante un segundo factor.

Autenticación



El receptor recalcula un hash del mensaje y lo compara con el recibido para detectar si fue alterado en tránsito.

Integridad



Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 4

La respuesta correcta es: Cada orden de pago se firma digitalmente para que el emisor no pueda negar después haberla emitido. → No repudio , Antes de conceder el acceso, el sistema valida que el usuario es quien dice ser mediante un segundo factor. → Autenticación , Un usuario ya autenticado intenta abrir un módulo administrativo y el sistema se lo deniega según su rol. → Autorización , El receptor recalcula un hash del mensaje y lo compara con el recibido para detectar si fue alterado en tránsito. → Integridad

PREGUNTA

27

Finalizado

1.00 / 1.00

Un carrito de compras prioriza la disponibilidad (AP) y emplea consistencia eventual. Un usuario agrega un ítem y, al recargar de inmediato, no lo ve; segundos después sí aparece. ¿Cómo se explica esto correctamente?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El sistema cambió automáticamente a un modo CP e indica que el sistema no es tolerante a particiones
- ☒ b. Es el comportamiento esperado: bajo consistencia eventual las réplicas convergen con el tiempo, por lo que una lectura inmediata puede devolver datos obsoletos. ✓
- ☐ c. Es el comportamiento esperado: alta consistencia eventual las réplicas convergen con el tiempo, por lo que una lectura inmediata devuelve datos actualizados.
- ☐ d. Es un fallo del sistema que viola el teorema CAP.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Es el comportamiento esperado: bajo consistencia eventual las réplicas convergen con el tiempo, por lo que una lectura inmediata puede devolver datos obsoletos.

PREGUNTA

28

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Qué método de la API de Kafka es utilizado para enviar datos al tema en el productor?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. KafkaProducer.publish()
- ☐ b. KafkaProducer.write()
- ☐ c. KafkaProducer.send()
- ☒ d. KafkaProducer.sent() ✖

Respuesta incorrecta.

Ha seleccionado correctamente 0

La respuesta correcta es: KafkaProducer.send()

PREGUNTA

29

Finalizado

1.00 / 1.00

Se compara un sistema centralizado con uno distribuido bajo la misma carga. ¿Cuál es una desventaja inherente al distribuido que el centralizado no presenta?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. La ausencia total de concurrencia.
- ☐ b. La imposibilidad de escalar horizontalmente.
- ☒ c. La posibilidad de fallo parcial, donde unos nodos fallan y otros siguen operando, generando estados intermedios inconsistentes. ✔
- ☐ d. La existencia de un único punto de fallo total del sistema.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: La posibilidad de fallo parcial, donde unos nodos fallan y otros siguen operando, generando estados intermedios inconsistentes.

PREGUNTA

30

Finalizado

1.00 / 1.00

Dos centros de datos de un banco mantienen copias sincronizadas de las mismas cuentas. Una falla en el enlace de fibra deja a ambos centros sin comunicación entre sí, aunque cada uno sigue funcionando por separado y recibiendo clientes. Ante esta situación, el sistema decide bloquear todas las operaciones de retiro hasta que se restablezca el enlace, prefiriendo que ningún cliente pueda operar antes que arriesgarse a que la misma cuenta termine reflejando saldos distintos en cada centro. Según el teorema CAP, ¿qué par de propiedades prioriza esta decisión?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Consistencia y tolerancia a particiones (CP) ✓
- ☐ b. Consistencia y disponibilidad (CA)
- ☐ c. Disponibilidad y tolerancia a particiones (AP).
- ☐ d. Las tres propiedades simultáneamente

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Consistencia y tolerancia a particiones (CP)

PREGUNTA

31

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué ventaja principal ofrece el protocolo de Three-Phase Commit (3PC) en comparación con el de Two-Phase Commit (2PC)?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a.
Añade una fase adicional para manejar escenarios de fallo en el coordinador. ✓
- ☐ b. Aumenta la privacidad de los datos almacenados en la base de datos.
- ☐ c. Reduce la complejidad del sistema.
- ☐ d. Incrementa la rapidez de ejecución de las transacciones.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es:

Añade una fase adicional para manejar escenarios de fallo en el coordinador.

PREGUNTA

32

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué implica la consistencia eventual en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Sincronización constante
- ☐ b. Consistencia inmediata
- ☒ c. Desviaciones temporales en la visión de los datos entre los nodos ✓

☐ d. Inmediatez en la actualización de datos

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Desviaciones temporales en la visión de los datos entre los nodos

PREGUNTA

33

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué mide la eficiencia en un sistema paralelo?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. La capacidad del sistema de utilizar efectivamente los recursos computacionales disponibles. ✓
- ☐ b. La proporción de tiempo que el sistema está inactivo.
- ☐ c. La capacidad del sistema para incrementar el rendimiento proporcionalmente con recursos adicionales.
- ☐ d. El tiempo total que toma ejecutar una tarea en múltiples procesadores.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: La capacidad del sistema de utilizar efectivamente los recursos computacionales disponibles.

PREGUNTA

34

Finalizado

0.00 / 1.00

¿Cuál es una característica distintiva de Apache Hadoop comparado con otras plataformas de procesamiento de datos?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos distribuidos a través de su modelo HDFS.
- ☐ b. Su enfoque en el procesamiento de grandes conjuntos de datos en tiempo real.
- ☒ c. Su arquitectura basada en memoria compartida MIM para el procesamiento de grandes conjuntos de datos. ✗
- ☐ d. Su uso extensivo de GPUs para procesamiento de grandes conjuntos de datos a grandes velocidades.

Respuesta incorrecta.

Ha seleccionado correctamente 0

La respuesta correcta es: Su capacidad para manejar grandes conjuntos de datos distribuidos a través de su modelo HDFS.

PREGUNTA

35

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es la función de `props.put(ConsumerConfig.AUTO_OFFSET_RESET_CONFIG, "earliest");` en el consumidor de Kafka?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Establece el deserializador para las claves de los mensajes.
- ☐ b. Ajustar la configuración de tiempo de espera del consumidor.
- ☐ c. Establece el deserializador para los valores de los mensajes.
- ☒ d. Indicar al consumidor que comience a leer desde el primer desplazamiento disponible si no hay un desplazamiento válido.



Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Indicar al consumidor que comience a leer desde el primer desplazamiento disponible si no hay un desplazamiento válido.

PREGUNTA

36

Finalizado

1.00 / 1.00

¿En qué se basa la comunicación síncrona en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Proceso de comunicación asincrónica
- ☐ b. Comunicación sin esperar respuestas inmediatas
- ☒ c. Modelo de solicitud y respuesta en tiempo real ✓
- ☐ d. Coordinación temporal

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Modelo de solicitud y respuesta en tiempo real

PREGUNTA

37

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es el objetivo principal del protocolo de Two-Phase Commit (2PC) en una base de datos distribuida?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Aumentar la velocidad de acceso a los datos.
- ☐ b. Reducir el espacio de almacenamiento utilizado.
- ☐ c. Mejorar la seguridad contra ataques externos.
- ☒ d. Garantizar la atomicidad de las transacciones distribuidas. ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Garantizar la atomicidad de las transacciones distribuidas.

PREGUNTA

38

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Cuál es el propósito de la redundancia en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Minimizar la duplicación de datos
- ☒ b. Asegurar la disponibilidad y tolerancia a fallos ✓
- ☐ c. Ampliar el acceso a los datos (aumento de usuarios)
- ☐ d. Aumentar la complejidad

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Asegurar la disponibilidad y tolerancia a fallos

PREGUNTA

39

Finalizado

1.00 / 1.00

Un sistema replicado requiere un quórum de mayoría (más de la mitad de los nodos) para confirmar una operación y mantener la consistencia. Con 5 réplicas, ¿cuántos fallos por caída simultáneos puede tolerar sin perder la capacidad de formar quórum?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. 0, porque cualquier caída rompe el quórum.
- ☐ b. 4, porque basta con que una réplica siga viva.
- ☒ c. 2, porque el quórum de mayoría es 3 y se necesitan al menos 3 réplicas vivas ✓
- ☐ d. 3, porque con 2 réplicas vivas todavía hay mayoría.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: 2, porque el quórum de mayoría es 3 y se necesitan al menos 3 réplicas vivas

PREGUNTA

40

Finalizado

1.00 / 1.00

Un servicio de distribución de archivos observa que, mientras más usuarios se conectan, más capacidad total (ancho de banda y almacenamiento) tiene disponible el sistema. ¿Qué modelo arquitectónico explica mejor esta propiedad?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Cliente-servidor puro, porque el servidor central crece proporcionalmente con la demanda.
- ☒ b. Peer-to-peer, porque cada nuevo nodo aporta recursos además de consumirlos. ✓
- ☐ c. Modelo híbrido, porque depende siempre de un servidor central para todas las operaciones.
- ☐ d. Cliente-servidor de tres capas, porque separa la lógica de negocio.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Peer-to-peer, porque cada nuevo nodo aporta recursos además de consumirlos.

PREGUNTA

41

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué implica la escalabilidad vertical en el contexto de bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Mejorar el rendimiento de un solo nodo ✓
- ☐ b. Reducir la complejidad
- ☐ c. Añadir más nodos al sistema
- ☐ d. Distribuir datos geográficamente

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Mejorar el rendimiento de un solo nodo

PREGUNTA

42

Finalizado

1.00 / 1.00

Relacione el escenario y tipo de transparencia evidenciada:

Relacione la opción correcta:

Un usuario abre un archivo sin enterarse de que físicamente reside en un servidor de otra ciudad.

Transparencia De Ubicación



Cien personas editan el mismo documento a la vez y el sistema preserva el orden correcto de los cambios sin que ellas lo perciban.

Transparencia De Concurrencia



Una página sigue respondiendo con normalidad aunque un servidor del clúster se cayó, sin que el usuario lo note.

Transparencia De Fallos



Un objeto se guarda y se recupera de una base de datos sin que el programador administre su almacenamiento en disco.

Transparencia De Persistencia



Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 4

La respuesta correcta es: Un objeto se guarda y se recupera de una base de datos sin que el programador administre su almacenamiento en disco. → Transparencia de persistencia , Un usuario abre un archivo sin enterarse de que físicamente reside en un servidor de otra ciudad. → Transparencia de ubicación , Cien personas editan el mismo documento a la vez y el sistema preserva el orden correcto de los cambios sin que ellas lo perciban. → Transparencia de concurrencia , Una página sigue respondiendo con normalidad aunque un servidor del clúster se cayó, sin que el usuario lo note. → Transparencia de fallos

PREGUNTA

43

Finalizado

1.00 / 1.00

¿En qué se basa la distribución por ubicación geográfica en bases de datos distribuidas?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Ubicación física o geográfica de los clientes
- ☐ b. Orden temporal según la ubicación de la sucursal.
- ☒ c. Ubicación física o geográfica de las sucursales o servidores de bases de datos. ✓
- ☐ d. Hash de ubicación

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Ubicación física o geográfica de las sucursales o servidores de bases de datos.

PREGUNTA

44

Finalizado

1.00 / 1.00

¿Qué ventaja ofrece la computación paralela en bioinformática?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Facilita la realización de experimentos basados en computadoras.
- ☐ b. Permite la creación de organismos genéticamente modificados.
- ☒ c. Facilita el análisis de grandes conjuntos de datos genéticos. ✓
- ☐ d. Reducción de costos en equipos de laboratorio.

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Facilita el análisis de grandes conjuntos de datos genéticos.

PREGUNTA

45

Finalizado

1.00 / 1.00

Un arquitecto debe decidir entre consistencia fuerte (mediante consenso Raft) o consistencia eventual para un contador de "me gusta" en una red social con millones de operaciones por segundo. ¿Cuál es la decisión más razonable y por qué?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia fuerte, porque un conteo exacto en tiempo real es crítico para la seguridad del sistema.
- ☐ b. Consistencia fuerte, porque el consenso Raft no introduce latencia adicional, siendo indiferente, porque ambos modelos rinden igual bajo carga elevada
- ☐ c. Consistencia general, porque el dominio tolera imprecisiones generales y conviene priorizar disponibilidad y rendimiento bajo niveles de carga promedio, siendo aceptable que el valor converja después.
- ☒ d. Consistencia eventual, porque el dominio tolera imprecisiones temporales y conviene priorizar disponibilidad y rendimiento bajo alta carga, siendo aceptable que el valor converja después. ✓

Respuesta correcta

Ha seleccionado correctamente 1

La respuesta correcta es: Consistencia eventual, porque el dominio tolera imprecisiones temporales y conviene priorizar disponibilidad y rendimiento bajo alta carga, siendo aceptable que el valor converja después.

NAVEGACIÓN

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45			

Correcto ☐ Parcial ☐ Incorrecto ☐

